

Esercizio 1. Una compagnia aerea dispone di due tipi di aerei, uno da 20 e uno da 10 posti. Poichè si sa che i passeggeri che prenotano poi non si presentano con una probabilità del 10%, vengono sempre accettate 22 prenotazioni sui voli da 20 posti e 11 prenotazioni sui voli da 10 posti. In quale dei due tipi di aereo è maggiore il rischio di lasciare a terra almeno un passeggero che ha regolarmente prenotato, per un volo in cui si è accettato il massimo di prenotazioni?

$E = \text{Passeggero non si presenta al volo}$

$$P(E) = 0.1$$

Dobbiamo calcolare $P(X \geq 20)$ e $P(Y \geq 10)$ dove X e Y contano i passeggeri che si presentano al volo quindi

$$X \sim b(n=22, p=0.9) \quad Y \sim b(n=11, p=0.9)$$

$$P[X \geq 20] = P[X=20] + P[X=21] + P[X=22]:$$

$$= \binom{22}{20} (0.9)^{20} (0.1)^2 + \binom{22}{21} (0.9)^{21} (0.1) + \binom{22}{22} (0.9)^{22}$$

$$= 0.56 + 0.24 + 0.1 = 0.9$$

$$P[Y \geq 10] = P[Y=10] + P[Y=11] = \binom{11}{10} (0.9)^{10} (0.1) + \binom{11}{11} (0.9)^{11}$$

$$= 0.38 + 0.31 = 0.69$$

Le probabilità di lasciare qualcuno a terra è maggiore sull'aereo da 20 posti.

Esercizio 2. Un calcolatore è collegato a una rete che permette l'accesso a un massimo di 20 persone. Collegati a questa rete vi sono i terminali di 24 operatori, ognuno dei quali, ad un dato istante, richiede con probabilità $p = 0.6$ di essere connesso al calcolatore centrale. Qual è la probabilità che, a un dato istante, la rete sia satura?

Affinchè la rete sia saturata, almeno 20 operatori devono richiedere l'accesso alla rete, ovvero:

$$P[X \geq 20] \quad \text{ove } X \sim b(n=24, p=0.6)$$

$$P[X \geq 20] = P[X=20] + P[X=21] + P[X=22] + P[X=23] + P[X=24]$$

$$= \binom{24}{20} (0.6)^{20} (0.4)^4 + \binom{24}{21} (0.6)^{21} (0.4)^3 + \binom{24}{22} (0.6)^{22} (0.4)^2 + \binom{24}{23} (0.6)^{23} (0.4) + \binom{24}{24} (0.6)^{24}$$

$$= 0.24 + 0.017 + 0.0012 + 0.000076 + 0.000005 = 0.26$$

Esercizio 3. Una fabbrica produce componenti elettronici. Queste escono da due linee di produzione, A e B, nelle proporzioni 30% e 70% rispettivamente. La linea A ha una percentuale di pezzi difettosi del 10%, contro il 17% della B.

- Qual è la probabilità che un pezzo scelto a caso sia difettoso?
- I chip vengono prodotti in confezioni di 10 pezzi, tutti dalla stessa linea. Una di queste viene ispezionata e risulta contenere 1 pezzo difettoso. Qual è la probabilità che provenga dalla linea A? E dalla linea B?

D = Il pezzo prodotto è difettoso

$$P(D|A) = 0.1$$

$$P(D|B) = 0.17$$

$$① P(D) = P(D|A)P(A) + P(D|B)P(B) = (0.1)(0.3) + (0.17)(0.7) \approx 0.15$$

$$② P[X=1|A] = \binom{10}{1} (0.1)(0.9)^9 = 0.39$$

$$P[X=1|B] = \binom{10}{1} (0.17)(0.83)^9 = 0.32$$

$$P[X=1] = P[X=1|A]P(A) + P[X=1|B]P(B) = (0.39)(0.3) + (0.32)(0.7) = 0.34$$

$$P[A|X=1] = \frac{P[X=1|A]P(A)}{P(X=1)} = 0.34$$

$$P[B|X=1] = \frac{P[X=1|B]P(B)}{P(X=1)} = 0.66$$

Esercizio 4. Un dado a 4 facce viene lanciato e ne viene registrato il valore ottenuto, N . Una moneta equilibrata viene poi lanciata N volte. Dette X e Y le variabili aleatorie che contano rispettivamente il numero di teste e di croci ottenute, calcolare:

- (1) il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria $\frac{1}{2}(X + Y)$;
- (2) la probabilità che non esca mai testa $P(X = 0)$.
- (3) la probabilità che il valore ottenuto dal dado è k , sapendo che non è mai uscita testa $P(N = k | X = 0)$;

(4) la probabilità che non esca mai testa, sapendo che non è mai uscita croce
 $P(X = 0 | Y = 0)$.

Notiamo che $X + Y = N$ e $N \sim \text{Uniforme}([1, 4])$

$$1) E\left[\frac{1}{2}(X+Y)\right] = \frac{1}{2} E[N] = \frac{1}{2} \left(\frac{1+4}{2}\right) = \frac{5}{4}$$

$$\text{Var}\left[\frac{1}{2}(X+Y)\right] = \frac{1}{4} \text{Var}[N] = \frac{1}{4} \frac{(4-1)^2}{12} = \frac{1}{4} \frac{9}{12} = \frac{3}{16}$$

$$\begin{aligned} 2) P[X=0] &= \sum_{n=1}^4 P[X=0 | N=n] P[N=n] = \sum_{n=1}^4 \binom{n}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^n \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{8+4+2+1}{16} \right] \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{15}{16} = \frac{15}{64} \end{aligned}$$

$$3) P[N=n | X=0] = \frac{P[X=0 | N=n] P[N=n]}{P[X=0]} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{64}{15} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{16}{15}\right)$$

$$4) P[X=0 | Y=0] = \frac{P[X=0 \cap Y=0]}{P[Y=0]} = 0$$

Esercizio 5. Il numero medio di errori tipografici per pagina di una certa rivista è di 0.2. Qual è la probabilità che la pagina che ti accingi a leggere contenga

- nessun refuso?
- due o più refusi?

Spiega il tuo ragionamento.

$$E[X] = 0.2 \quad \text{ore} \quad X \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

$$E[X] = \lambda \Rightarrow 0.2 = \lambda$$

$$P[X=0] = e^{-0.2} \frac{(0.2)^0}{0!} = e^{-0.2}$$

$$P[X > 2] = 1 - P[X=1] - P[X=0] = 1 - \frac{e^{-0.2}(0.2)}{1!} - \frac{e^{-0.2}(0.2)^0}{0!}$$

$$= 1 - e^{-0.2}(0.2) - e^{-0.2}$$

Esercizio 6. Due centralini, tra loro indipendenti, ricevono nell'unità di tempo un numero di telefonate X e Y aventi legge di Poisson di parametri λ e μ rispettivamente.

- Qual è la probabilità che i centralini ricevano nell'unità di tempo non più di 3 telefonate, supponendo $\lambda = 2$ e $\mu = 4$?
- Calcolare la legge condizionale di X dato $X + Y = n$. Si tratta di una legge nota?
- Supponendo che $\lambda = 2$ e $\mu = 4$ e sapendo che nell'unità di tempo i centralini hanno ricevuto 8 chiamate, qual è la probabilità che il primo ne abbia ricevute k ?

$$1) P[X+Y \leq 3] \quad \text{or } X+Y \sim \text{Poisson}(\lambda + \mu)$$

$$P[X+Y \leq 3] = P[X+Y=0] + P[X+Y=1] + P[X+Y=2] + P[X+Y=3]$$

$$2) P[X=k | X+Y=n] = \frac{P[X=k \cap X+Y=n]}{P[X+Y=n]} = \frac{P[X=k] P[Y=n-k]}{P[X+Y=n]}$$

$$= \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \frac{e^{-\mu} \mu^{n-k}}{(n-k)!} \cdot \frac{n!}{e^{-(\lambda+\mu)} (\lambda+\mu)^n}$$

$$= \binom{n}{k} \lambda^k \mu^{n-k} \frac{1}{(\lambda+\mu)^{n-k}} \frac{1}{(\lambda+\mu)^k}$$

$$= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu} \right)^k \left(\frac{\mu}{\lambda+\mu} \right)^{n-k}$$

$$\sim \text{Binom} \left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu} \right)$$

$$\lambda = 2, \mu = 4$$

$$3) P[X=k | X+Y=8] = \binom{8}{k} \left(\frac{2}{6} \right)^k \left(\frac{4}{6} \right)^{8-k}$$

Esercizio 7. Supponiamo che il numero di raffreddori contratti da ogni persona in un anno solare sia una variabile di Poisson di media 3. Viene presentato un nuovo miracoloso farmaco che - efficace sul 75% della popolazione - abbassa la media della poissoniana a 2. Nel restante 25% non ha invece effetti apprezzabili. Se un individuo prova il farmaco per un anno e in quel periodo non si ammala di raffreddore nemmeno una volta, qual è la probabilità che il farmaco sia stato efficace?

X = Num. redditi controllati

$$E[X] = 3 \quad X \sim \text{Poisson}(\lambda = 3)$$

E = Evento efficace

$$P(S|E) \sim \text{Poisson}(\lambda = 2)$$

$$P(S|E) = \frac{e^{-2}(2)^0}{0!} = e^{-2}$$

$$P(S|\bar{E}) = \frac{e^{-3}(3)^0}{0!} = e^{-3}$$

$$P(S) = P(S|E)P(E) + P(S|\bar{E})P(\bar{E}) = e^{-2}(0.75) + e^{-3}(0.25) = 0.11$$

$$P(E|S) = \frac{P(S|E)P(E)}{P(S)} = 0.92$$

Esercizio 8. Una compagnia di assicurazioni ha un numero N (molto grande) di assicurati contro un dato rischio che ha una probabilità p (piccola) di colpire ogni singolo assicurato nel corso di un anno. Indichiamo con X e Y il numero di assicurati che la compagnia sarà chiamata ad indennizzare nel primo e nel secondo anno rispettivamente. $Z = X + Y$ è dunque il numero di indennizzi nei primi due anni. Per la natura del rischio si può supporre che eventi che si riferiscono ad assicurati diversi sia indipendenti, come pure che siano indipendenti le v.a. X e Y .

- Quale legge è ragionevole assumere per la v.a. X ? E per Z ?
- La compagnia versa per ogni assicurato, in caso d'incidente, un indennizzo pari ad I e percepisce da ogni assicurato un premio annuale pari a $\frac{5}{4}pI$. In media qual è il beneficio della compagnia in un anno?
- Supponiamo che inizialmente la compagnia abbia una capitale pari a $K = 10^9$ e che sia $N = 2 \cdot 10^4$, $p = 5 \cdot 10^{-5}$, $I = 10^9$. Dunque essa dispone di un capitale $K + \frac{5}{4}pNI = 2.25 \cdot 10^9$ all'inizio del primo anno e incasserà ancora $\frac{5}{4}pNI = 1.25 \cdot 10^9$ in premi all'inizio del secondo anno. Essa si troverà dunque in difficoltà se avverranno più di due incidenti nel primo anno oppure più di tre incidenti nei primi due anni. Qual è la probabilità che ciò si verifichi?

1) Considerando che N è grande e p è piccola, è ragionevole assumere che $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ e $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$, allora $Z \sim \text{Poisson}(\lambda + \lambda) = \text{Poisson}(2\lambda)$ ora $\lambda = Np$

2) I premi sono $N \cdot \frac{5}{4}pI$, Le uscite medie sono

$$E[X \cdot I] = E[X] \cdot I = NpI$$

$$\text{Il beneficio è allora pari a } N \cdot \frac{5}{4}pI - NpI = NpI \left(\frac{5}{4} - 1 \right) = \frac{NpI}{4}$$

$$\begin{aligned} 3) P[X > 2 \cup Z > 3] &= P[X > 2] + P[Z > 3] - P[X > 2 \cap Z > 3] \\ &= P[X > 2] + P[Z > 3] - P[X > 2]P[Z > 3] \end{aligned}$$

Questo corrisponde a calcolare: $1 - P[X \leq 2 \cap X \leq 3] =$

$$= 1 - P[X \leq 2]P[X \leq 3]$$